

Tema 1: Autómatas Celulares

Carolina Tauro, Germán Maglione

Modelos numéricos de alerta temprana, mapas de riesgo y simulación - MAIE

14 de Septiembre de 2026

Evolución histórica

- Los autómatas celulares (AC) surgen en los años 1940 y 1950 con **John von Neumann** y **Stanislaw Ulam** (Proyecto Mahatan). Buscaban desarrollar un diseño robótico que se se pudiera autorreplicar, y lo consiguen creando el concepto de **Autómata Celular** en dos dimensiones, pero demasiado sofisticado. El **Constructor Universal** consistía de una retícula 2D donde cada celda podía tener uno de 29 estados posibles y evolucionaba con reglas muy complejas.
- En los años 1970 se reactiva el tema cuando el matemático británico **John Conway** simplificó el modelo y creó El Juego de la Vida.
- En los año 1980 Conway sistematiza el estudio de los AC en 1D y demuestra que pueden generarse comportamientos complejos a partir de estos autómatas elementales. Regla 30 y la Regal 110.
- En 2002, Wolfram publica el libro **A New Kind of Science** donde argumenta que las leyes tradicionales de la física basadas en ecuaciones continuas tienen un límite. Propuso que el universo mismo, a su nivel más fundamental, opera como un gigantesco autómata celular discreto y que las reglas de computación simples permiten entender toda la complejidad de la naturaleza, desde la biología hasta la gravedad cuántica.

Definición de Autómata Celular

Autómata Celular (A.C.)

Un autómata celular es un **modelo matemático y computacional** para un sistema dinámico que evoluciona en pasos discretos. Está formado por una cuadrícula de celdas que cambian de estado de forma automática según reglas simples y las condiciones de sus vecinas. Es adecuado para modelar sistemas naturales descritos como una colección masiva de objetos simples que interactúan localmente.

Componentes de un Autómata Celular

Para definir un modelo basados en AC se deben definir los siguientes componentes:

- 1 **Rejilla o Cuadrículado** de enteros, unidimensional o multidimensional. Cada celda se conoce como *célula*.
- 2 **Estados** en los que se puede encontrar cada célula, el cual debe ser finito.
- 3 **Vecindad**: Conjunto finito de células en las cercanías de la célula central que afectan su evolución.
- 4 **Función de Transición (f)**: Toma como argumentos los valores de los estados de la célula y sus vecinos, retornando el nuevo valor que tendrá para el siguiente paso de tiempo. Se aplica de igual forma a todas las células.
- 5 **Condición de Frontera**: Determina qué ocurre en las células de los bordes de la grilla.
- 6 **Condición Inicial**: Estado inicial de la grilla en $t = 0$.

Algunos ejemplos

Pueden considerarse como una buena alternativa a las ecuaciones diferenciales. Son herramientas útiles para modelar:

- **Sistemas físicos:** interacciones entre partículas, dinámica de fluidos (Lattice Gas Automata)
- **Sistemas biológicos:** a nivel celular, multicelular y poblacional. Propagación de incendios. Propagación de epidemias. Patrones de crecimiento (colonias de bacterias).
- **Urbanismo:** simulación de tráfico vehicular, crecimiento urbano.
- **Computación y criptografía:** crear secuencias pseudoaleatorias y cifrar datos complejos mediante reglas de evolución local muy sencillas.

Cómo evoluciona el sistema?

Evolución Temporal del Estado:

- Cada autómata produce una salida a partir de varias entradas, modificando en el proceso su estado según una función f .
- El siguiente paso se computa en base al anterior, siendo en muchos casos difícil de predecir.
- El estado en el tiempo $t + 1$ se computa usando el estado en el tiempo t :

Evolución Recurrente

$$\text{Estado inicial} = \text{Estado}(t_0)$$

$$\text{Estado}(t_0 + 1) = f(\text{Estado}(t_0))$$

$$\text{Estado}(t_0 + 2) = f(\text{Estado}(t_0 + 1))$$

Algunos tipos de Vecindades en 2D

von Neumann



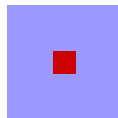
4 celdas adyacentes

Moore



8 celdas adyacentes

Moore Extendida



Radio $r > 1$

Condiciones de Frontera

- **Frontera Abierta (Absorción):** Todas las células fuera del espacio del autómatata toman un valor fijo.
- **Frontera Reflectora:** Las células fuera del borde toman los valores del interior de la grilla como si fuera un espejo.
- **Frontera Periódica o Circular:** Una celda en la frontera interactúa con las celdas del extremo opuesto (topología de toro/dona).
- **Sin Frontera:** El autómatata no tiene límites (grilla infinita).

Ejemplo: Autómatas Celulares 1D

El AC no trivial más simple consiste en una retícula unidimensional de células que sólo pueden tener dos estados (0 ó 1), con una vecindad constituido por ella misma y las dos células adyacentes

- Cada fila de células se conoce como una **generación**, y la retícula completa representa el **universo**.
- Para el caso 1D más simple (2 estados: 0 ó 1, vecindad de 3 células):
 - Existen $2^3 = 8$ configuraciones posibles de entrada.
 - Existen $2^8 = 256$ reglas de evolución distintas (ej. Regla 30, Regla 110).

Motivo Inicial	111	110	101	100	011	010	001	000
Valor Siguiente	0	0	0	1	1	1	1	0

Table 1: Ejemplo de regla de evolución 1D (Regla 30)

Comportamientos

- Clase 1: Evolucionan hacia un estado homogéneo y muerto.
- Clase 2: Generan estructuras periódicas o repetitivas simples.
- Clase 3: Generan patrones caóticos y aparentemente aleatorios.
- Clase 4: combinan orden y caos para generar estructuras complejas capaces de procesar información (computación universal, ejemplo la regla 110).

Ejemplo 2D: Juego de la Vida de Conway

Características:

- Cuadrícula bidimensional.
- Determinado puramente por el estado inicial (sin entradas externas).
- Vecindad de Moore (8 vecinos).
- Dos estados: viva (1) o muerta (0).

Reglas de Evolución

- **Nacimiento:** Celda muerta con exactamente 3 vecinos vivos.
- **Supervivencia:** Celda viva con 2 ó 3 vecinos vivos.
- **Superpoblación:** Celda viva con ≥ 4 vecinos vivos muere.
- **Aislamiento:** Celda viva con < 2 vecinos vivos muere.

Patrones en el Juego de la Vida

La interacción local genera patrones globales complejos:

- **Patrones Estáticos (Still lifes):** Bloque (Block), Barco (Boat).
- **Patrones Recurrentes / Osciladores:** Parpadeador (Blinker), Sapo (Toad).
- **Naves Espaciales (Spaceships):** Planeador (Glider), Nave Ligera (LWSS).

Clasificación de Wolfram

Stephen Wolfram clasificó los autómatas celulares según la configuración a la que tienden:

- Clase I Configuración estable y homogénea:** Todas las células terminan en el mismo estado.
- Clase II Estructuras simples y periódicas:** Se forman osciladores o patrones repetitivos.
- Clase III Configuración caótica:** Patrones impredecibles, alta variabilidad y máxima entropía/información. Sensible a condiciones iniciales.
- Clase IV Configuración compleja:** Estructuras complejas y localizadas (soporta computación universal).

Clase	Comportamiento Final	Equivalente en el Juego de la Vida	Descripción
Clase 1	Estado Homogéneo (Muerte)	Extinción completa o celdas estáticas uniformes.	El sistema pierde toda su energía. Todas las celdas mueren o quedan completamente encendidas. El movimiento desaparece rápido.
Clase 2	Estructuras Periódicas (Estables)	<i>Still lifes</i> (Naturalezas muertas) y <i>Oscillators</i> (Osciladores).	El sistema cae en patrones fijos que nunca cambian o que repiten un ciclo cerrado de estados una y otra vez.
Clase 3	Caos Cuasi-aleatorio	Crecimiento caótico indefinido (muy raro bajo reglas estándar).	El sistema genera patrones caóticos, desordenados e impredecibles. Se asemeja al ruido blanco o a la estática.
Clase 4	Complejidad (Borde del Caos)	<i>Gliders</i> (Deslizadores), naves espaciales y estructuras capaces de computar.	Es el estado más interesante. Emergen estructuras locales complejas que se desplazan, interactúan entre sí y sobreviven por mucho tiempo.